

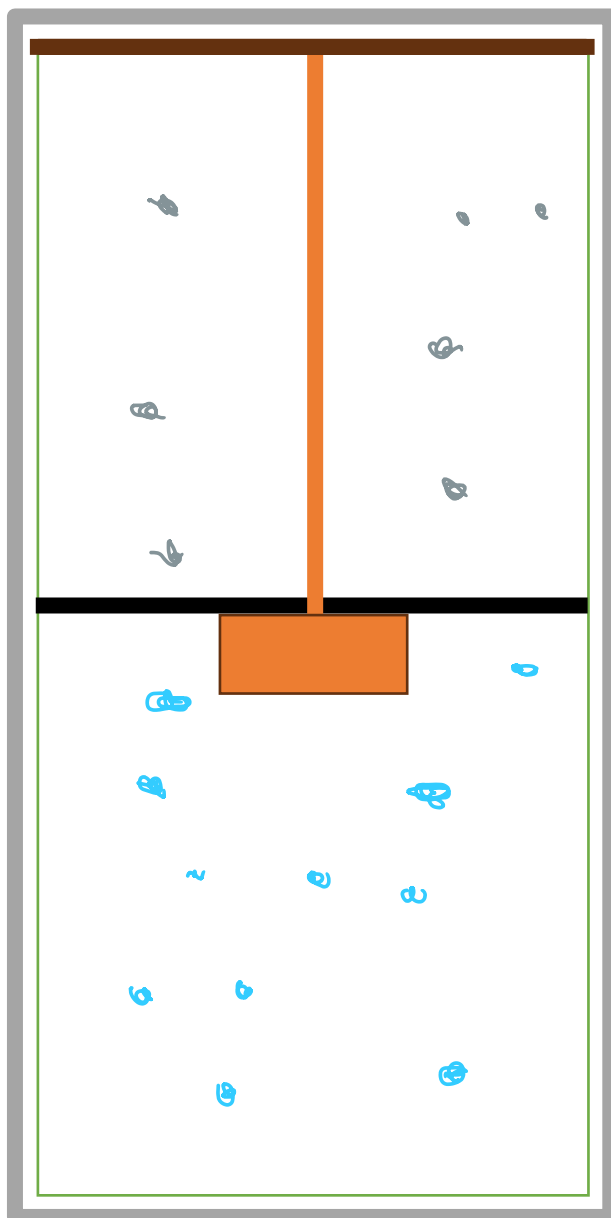
Моделирование поведения гидрогазовых амортизаторов для посадочных модулей.

Главная идея моделирования поведения.

Главная идея моделирования состоит в том, чтобы представить амортизатор как падение бруска эквивалентной массы вместе с самим амортизатором. Таким образом, получим эквивалентную систему поведения одной “ноги” аппарата.

Схема гидрогазового амортизатора.

Схема со стороны на данный амортизатор представлена ниже.



Описание деталей начну сверху вниз. Белый прямоугольник является самым амортизатором. За ним на внешнем слое расположена вакуумная камера с малой температурой стенок и огромной удельной теплоёмкостью. Внутренние стенки газовой камеры обладают очень маленькой удельной теплоёмкостью. Оранжевая система динамична: сверху находится поршень, на который давит аппарат, сила трения между поршнем и внутренними стенками очень мала за счёт смазки либо шлифовки поверхностей; ниже он соединён с бруском малой по сравнению с аппаратом массы через стержень малого по сравнению с объёмом газа объёмом и малой массы; ниже всех в жидкости находится брусок. Изначально стержень полностью находится в газовой камере. Ниже газовой камеры расположена гидрокамера, которая полностью заполнена жидкостью. Высота гидрокамеры строго больше суммы высоты газовой камеры и высоты бруска. Гидрокамера с газовой камерой отделена перегородкой, которая будет состоять из более мелких перегородок, отделённых друг от друга вакуумом.

Дальше объясню некоторые тонкости в характеристиках деталей. Вакуумная камера с малой температурой стенок и огромной удельной теплоёмкостью необходима для того, чтобы модель адиабатического сжатия работала как можно ближе к реальности (малая температура ведёт к слабому электромагнитному излучению, а огромная удельная теплоёмкость – к слабому изменению (в частности – повышению) температуры). Внутренние стенки в газовой камере должны обладать очень малой удельной теплоёмкостью, чтобы сохранять адиабатический процесс (на их нагрев практически не будет расходоваться энергия, а сам нагрев будет происходит очень быстро, за счёт чего можно считать их температуру такой же, как и у газа в течение всего процесса). Смазка или шлифовка между поршнем и внутренними стенками необходима для того, чтобы сила трения не мешала амортизации и не нагревала чересчур внутренние стенки. Сам поршень так же, как и внутренние стенки, должен обладать очень малой удельной теплоёмкостью по тем же причинам. Стенки гидрокамеры должны обладать слабой излучательной способностью и огромной удельной теплоёмкостью (причина аналогично для внешних стенок газовой камеры). Малая масса бруска и стержня нужна для

того, чтобы они не притягивал поршень ещё сильнее вниз. Малый объём стержня необходим для того, чтобы модель идеального газа работала с меньшей погрешностью, так как малый объём стержня способствует меньшему взаимодействию с ним. Высота гидрокамеры должна быть больше суммы высоты газовой камеры и высоты бруска, чтобы брусок не ударился о дно, из-за чего возникнет резкое увеличение силы реакции со стороны амортизатора. Стержень должен быть из материала, который данная жидкость не сможет смачивать, в противном случае произойдёт перемещение жидкости в газовую камеру, из-за чего нарушится как точность симуляции, так и работа амортизатора: жидкость при большом давлении может кристаллизоваться. Перегородка с вакуумной изоляцией необходима, чтобы поверхность жидкости не начала кипеть из-за контакта с горячим газом.

Границы применения модели.

В первую очередь, модель применима для высоты, ограниченной изменением ускорения свободного падения. Вывод формулы представлен в документации симулятора “Моделирование поведения пружин в пружинных амортизаторах для посадочных модулей.”.

Также мы считаем газ идеальным, а значит, концентрация молекул не должна быть чересчур велика, чтобы молекулы как можно меньше взаимодействовали друг с другом.

В модели нет учёта теплообмена с внутренними стенками и поршнем и нагрева за счёт электромагнитного излучения внешних стенок. Впрочем, для краткосрочных миссий это незначительно.

Пока что нет учёта электромагнитного излучения газа.

Пока что нет учёта разрушения внутренних стенок гидрокамеры.

Нет учёта сложного течения внутри жидкости во время перемещения бруска. Нет учёта неравномерного нагрева жидкости. Нет проверок на кристаллизацию и кипение жидкости.

Вывод формул.

Вывод формулы для эквивалентной массы представлен в документации симулятора проекта “Моделирование поведения пружин в пружинных амортизаторах для посадочных модулей.”.

Вывод формул изменения координаты поршня относительно дна газовой камеры и скорости во время свободного падения аналогичен выводу формул изменения координаты крепления пружины и скорости во время свободного падения в документации симулятора проекта “Моделирование поведения пружин в пружинных амортизаторах для посадочных модулей.”.

Для начала выведем формулу зависимости давления в адиабатическом процессе от объёма. Как нам известно из трактата “О молекулярной физике.”, состояние идеального газа описывается следующим уравнением:

$PV = \mu RT$, где “ P ” – давление газа, “ V ” – объём газа, “ μ ” – количество вещества газа в молях, “ R ” – универсальная газовая постоянная, “ T ” – температура газа.

Продифференцируем данное уравнение по каждой переменной отдельно и получим:

$$dP * V + P * dV = \mu R * dT.$$

Из трактата “О молекулярной физике.” нам так же известно, что работа идеального газа выглядит так:

$A = -P * \Delta V = \frac{i}{2} * \mu R * \Delta T$, где “ i ” – количество свобод молекулы или атома газа.

В частности:

$$dA = -P * dV = \frac{i}{2} * \mu R * dT, \rightarrow \mu R * dT = -\frac{2P * dV}{i}.$$

Подставляем найденное выражение в зависимость сверху и преобразуем:

$$dP * V + P * dV = -\frac{2P * dV}{i};$$

$$dP * V = -P * dV * \frac{i + 2}{i};$$

$$\frac{dP}{P} = -\frac{i+2}{i} * \frac{dV}{V}.$$

Проинтегрируем полученное выражение по соответствующим переменным:

$$\int_{P_0}^P \frac{dP}{P} = -\frac{i+2}{i} * \int_{V_0}^V \frac{dV}{V}.$$

В данном выражении под “ P_0 ” и “ V_0 ” подразумеваются начальные давление и объём газа соответственно. В итоге получим выражение:

$$\ln P - \ln P_0 = -\frac{i+2}{i} * (\ln V - \ln V_0).$$

Модуль в натуральном логарифме мы сразу убрали, так как все наши величины строго больше нуля. В итоге получаем:

$$\ln \frac{P}{P_0} = \ln \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\frac{i+2}{i}}.$$

Отсюда, согласно определению логарифма, находим зависимость давления от объёма при адиабатическом процессе:

$$\frac{P}{P_0} = e^{\ln \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\frac{i+2}{i}}} = \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\frac{i+2}{i}};$$

$$\boxed{P = P_0 * \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\frac{2+i}{i}}}.$$

Для нашего случая, когда площадь сечения является одинаковой во всём амортизаторе, зависимость изменения давления от объёма будет выглядеть так:

$$\boxed{P = P_0 * \left(\frac{h}{y} \right)^{\frac{2+i}{i}}}.$$

Тут “ h ” и “ y ” являются высотой газовой камеры и координатой поршня относительно дна газовой камеры соответственно.

Посмотрим, как будет меняться температура газа в адиабатическом процессе. Для этого запишем систему из двух уравнений: газ в каком-то,

отличном от начального, положении и газ в начальном положении. Потом разделим первое на второе и преобразуем:

$$\begin{cases} PV = \mu RT \\ P_0 V_0 = \mu R T_0 \end{cases};$$

$$\frac{PV}{P_0 V_0} = \frac{T}{T_0};$$

$$\frac{V}{V_0} * \left(\frac{V}{V_0}\right)^{-\frac{2+i}{i}} = \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{i}} = \frac{T}{T_0};$$

$$\boxed{T = T_0 * \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{i}}}.$$

Тут “ T_0 ” – начальная температура газа.

Тогда для случая одинаковой площади сечения получаем:

$$\boxed{T = T_0 * \left(\frac{h}{y}\right)^{\frac{2}{i}}}.$$

Выведем формулу изменения скорости аппарата во время касания поверхности. Для этого запишем второй закон Ньютона, направив вертикальную ось вверх:

$$ma = PS + \rho_{liq} V_b g - mg - \rho_b V_b g \pm c v^2.$$

Тут “ m ” – эквивалентная масса аппарата, “ a ” – ускорение аппарата, “ S ” – площадь сечения амортизатора, “ ρ_{liq} ” – плотность жидкости, “ V_b ” – объём бруска, “ g ” – ускорение свободного падения, “ c ” – коэффициент вязкости жидкости, “ v ” – скорость аппарата.

Тогда получаем формулу дифференциала скорости, которая прибавляется к скорости в симуляторе:

$$\boxed{dv = \frac{1}{m} * \left(P_0 S * \left(\frac{h}{y}\right)^{\frac{2+i}{i}} - g (m + V_b (\rho_b - \rho_{liq})) \pm c v^2 \right) * dt}.$$

Тут “ dv ” – дифференциал скорости, “ dt ” – дифференциал времени.

Выведем формулу расчёта массы газа. Она выводится из уравнения состояния газа в начальный момент:

$$P_0 V_0 = \mu R T_0 = \frac{m_{gas} R T_0}{M_{gas}};$$

$$\boxed{m_{gas} = \frac{P_0 h S M_{gas}}{R T_0}}.$$

Тут " m_{gas} " – масса газа, " M_{gas} " – молярная масса газа.